IPAM · Ensino Médio · banca IBADE

Informática

Material original em 3 camadas: contexto → básico → aprofundado. Gerado em 13/11/2026.

Atenção: o conteúdo é **provável**. O Anexo IV do edital nº 24/2026 (conteúdo programático oficial) não estava no PDF consultado; os itens marcados **A CONFIRMAR NO EDITAL** devem ser conferidos em www.ibgpconcursos.com.br. Textos e questões foram escritos do zero, sem copiar provas ou apostilas.

Informática

Prova SEMED (nível médio): 10 questões (estimado)

Segurança da informação, redes e conceitos básicos são comuns em provas da PF. A CONFIRMAR NO EDITAL.

1. Segurança da informação, malwares e criptografia

Contexto

Policiais lidam com provas digitais e fraudes. Os conceitos de segurança são cobrados direto e em situações práticas.

Resumo básico

- **Pilares (CIA): confidencialidade** (só quem tem permissão acessa), **integridade** (a informação não é alterada indevidamente) e **disponibilidade** (acessível quando necessária). Também: **autenticidade** e **não repúdio**.
- **Malwares:** vírus (precisa de hospedeiro), **worm** (se propaga sozinho pela rede), **cavalo de troia** (parece útil, mas abre brechas), **ransomware** (sequestra arquivos e pede resgate), **spyware** e **keylogger** (espionam), **backdoor** (acesso remoto escondido).
- **Phishing:** golpe por mensagem falsa para obter dados. **Engenharia social:** manipulação de pessoas para obter informações.
- **Criptografia simétrica:** mesma chave para cifrar e decifrar. **Assimétrica:** par de chaves, pública e privada.
- **Assinatura digital:** usa o resumo (hash) da mensagem cifrado com a chave **privada** do remetente; garante autenticidade, integridade e não repúdio.

Aprofundamento

- **Hash** (SHA-256, por exemplo): função de resumo de mão única; qualquer mudança no arquivo altera o resultado. Usado para verificar integridade e na cadeia de custódia digital.
- **Certificado digital:** documento eletrônico emitido por autoridade certificadora que vincula uma chave pública a uma identidade.

- **DDoS:** ataque de negação de serviço distribuído, que derruba o serviço por excesso de acessos simultâneos.
- **Backup** protege contra perda; **firewall** filtra o tráfego da rede; **antivírus** detecta e remove malwares conhecidos.
- **Autenticação em dois fatores** combina algo que você sabe (senha) com algo que você tem (código no celular) ou é (biometria).

2. Redes de computadores e Internet

Contexto

Entender como a Internet funciona é a base para análise de crimes cibernéticos.

Resumo básico

- **Internet** é a rede mundial de redes que usa a pilha de protocolos **TCP/IP**.
- **HTTP** (porta 80) carrega páginas; **HTTPS** (porta 443) é o HTTP com criptografia (TLS).
- **DNS:** traduz nomes de sites em endereços IP. **DHCP:** atribui endereços IP automaticamente aos dispositivos da rede.
- **E-mail: SMTP** (porta 25) envia; **POP3** (porta 110) e **IMAP** (porta 143) recebem. O IMAP mantém as mensagens no servidor.
- **Endereços:** IPv4 tem 32 bits (ex.: 192.168.0.1); IPv6 tem 128 bits.

Aprofundamento

- **VPN:** cria um túnel criptografado pela Internet, protegendo o tráfego.
- **Intranet:** rede privada que usa as mesmas tecnologias da Internet; **extranet** é a intranet aberta a parceiros.
- **Roteador** liga redes diferentes; **switch** liga dispositivos dentro da mesma rede.
- **Cookies** são pequenos arquivos que o site guarda no navegador. **Cache** acelera o acesso guardando cópias.
- **Navegação anônima** não esconde sua atividade do provedor, do site ou do empregador: só não guarda histórico local.

3. Windows, Office/LibreOffice e produtividade

Contexto

Informática Básica está no edital do IPAM e vale 36 dos 120 itens da PF. Atalhos e fórmulas são perguntas rápidas e certeiras.

Resumo básico

- **Atalhos do Windows:** Ctrl+C copia, Ctrl+X recorta, Ctrl+V cola, Ctrl+Z desfaz, Ctrl+Y refaz, Ctrl+A seleciona tudo, Alt+Tab alterna janelas, Win+D mostra a área de trabalho, Win+E abre o Explorador de Arquivos, Win+L bloqueia a tela, Ctrl+Shift+Esc abre o Gerenciador de Tarefas.
- **Arquivos:** F2 renomeia; F5 atualiza; Delete manda para a Lixeira (dá para restaurar); **Shift+Delete** exclui permanentemente, sem passar pela Lixeira.
- **Planilhas (Excel/Calc):** toda fórmula começa com =. Funções: SOMA, MÉDIA, MÁXIMO, MÍNIMO, SE, CONT.SE, PROCV.
- **Referências:** relativa (A1) muda ao copiar; **absoluta (A1)** não muda; mista ($A1 ou A$1) trava só coluna ou linha. A tecla F4 alterna entre elas.
- **Ordem das operações:** parênteses, potência, multiplicação e divisão, depois soma e subtração.
- **Compactação:** ZIP e RAR reduzem o tamanho e agrupam arquivos; arquivo compactado também pode ser protegido por senha.

Aprofundamento

- =SE(teste; valor_se_verdadeiro; valor_se_falso): ex.: =SE(A1>=7;"Aprovado";"Reprovado").
- =PROCV(valor; tabela; coluna; falso) procura na primeira coluna da tabela e devolve outra coluna da mesma linha; com o último argumento FALSO, busca o valor exato.
- =CONT.SE(intervalo; critério) conta as células que atendem ao critério.
- No LibreOffice, o separador de argumentos costuma ser ponto e vírgula e a planilha se chama Calc; o editor de texto é o Writer.
- Tabelas dinâmicas resumem dados; filtros ocultam linhas que não atendem ao critério sem apagá-las.
- Windows 10 e 11: a pesquisa da barra de tarefas encontra arquivos, aplicativos e configurações; a Lixeira guarda arquivos excluídos até ser esvaziada.

4. Internet, e-mail, nuvem e trabalho colaborativo

Contexto

Navegar, enviar e-mail e guardar arquivos na nuvem com segurança é rotina de qualquer servidor.

Resumo básico

- **URL:** protocolo (https), domínio (www.exemplo.com.br) e caminho. HTTPS usa criptografia e mostra um cadeado no navegador.
- **E-mail: Para** (destinatário principal), **Cc** (cópia, todos veem) e **Cco** (cópia oculta: os outros não veem quem recebeu).
- **Nuvem:** armazenar e acessar arquivos pela internet (Google Drive, OneDrive). Vantagens: acesso de qualquer lugar e backup; risco: depende de conexão e de boas práticas de segurança.
- **Modelos de serviço:** IaaS (infraestrutura), PaaS (plataforma) e SaaS (software pronto, como um e-mail na web).

- **Cookies** guardam preferências e sessões; o histórico e o cache são cópias locais de navegação.
- **Intranet** é a rede interna de uma organização; **extranet** é a intranet aberta a parceiros.

Aprofundamento

- **Phishing:** mensagem falsa para roubar dados. Desconfie de urgência, erros de português e links encurtados; confira o endereço real antes de clicar.
- **Autenticação multifator (MFA)** combina senha com um segundo fator (código no celular, biometria) e reduz muito o risco de invasão de contas.
- **Videoconferência e colaboração:** chats, compartilhamento de tela e edição simultânea de documentos exigem controle de quem pode editar, comentar ou apenas ver.
- **Versionamento:** guarda versões anteriores de um arquivo, permitindo desfazer alterações.
- Boas práticas de proteção de dados pessoais: compartilhar só o necessário, usar senhas fortes e únicas, atualizar sistemas e desconfiar de anexos inesperados.

Exercícios

1. O princípio da segurança da informação que garante que a informação não seja alterada indevidamente é a:

A) confidencialidade

B) integridade

C) disponibilidade

D) privacidade

E) anonimidade

2. Programa que sequestra os arquivos do usuário por criptografia e exige pagamento de resgate é um:

A) spyware

B) ransomware

C) keylogger

D) worm

E) adware

3. Na criptografia assimétrica:

A) usa-se uma única chave para cifrar e decifrar

B) usa-se um par de chaves: pública e privada

C) não existe chave

D) a chave privada deve ser divulgada

E) só há hash

4. O protocolo que traduz nomes de sites em endereços IP é o:

A) DHCP

B) DNS

C) SMTP

D) FTP

E) POP3

5. O protocolo HTTPS usa, por padrão, a porta:

A) 21

B) 25

C) 80

D) 110

E) 443

6. No Windows, o atalho de teclado que bloqueia a tela do computador é:

A) Ctrl+Alt+Del

B) Win+L

C) Alt+F4

D) Win+D

E) Ctrl+Shift+Esc

7. O atalho Ctrl+Z, na maioria dos programas do Windows, serve para:

A) colar

B) copiar

C) recortar

D) desfazer a última ação

E) salvar

8. No Explorador de Arquivos do Windows, excluir um arquivo com Shift+Delete:

A) envia o arquivo para a Lixeira

B) exclui o arquivo permanentemente, sem passar pela Lixeira

C) copia o arquivo para a nuvem

D) move o arquivo para a Área de Trabalho

E) apenas oculta o arquivo

9. Em uma planilha, se A1=2, A2=4 e A3=6, o resultado de =MÉDIA(A1:A3) é:

A) 3

B) 4

C) 6

D) 12

E) 2

10. Em uma planilha, a referência A1 é:

A) relativa

B) absoluta, pois não muda ao copiar a fórmula

C) mista, travando só a coluna

D) mista, travando só a linha

E) inválida

11. Se A1 contém 6,5, o resultado de =SE(A1>=7;"Aprovado";"Reprovado") é:

A) Aprovado

B) Reprovado

C) 6,5

D) Erro

E) FALSO

12. Ao enviar um e-mail para várias pessoas, o campo Cco (cópia oculta) serve para:

A) enviar o e-mail só para você

B) enviar a mensagem sem que os destinatários vejam quem mais a recebeu

C) anexar arquivos

D) criptografar a mensagem

E) bloquear respostas

13. O modelo de computação em nuvem em que o usuário usa um software pronto pela internet, sem gerenciar servidores, é o:

A) IaaS

B) PaaS

C) SaaS

D) DaaS apenas

E) On-premises

14. A autenticação multifator (MFA) aumenta a segurança porque:

A) dispensa o uso de senha

B) combina a senha com um segundo fator, como um código no celular

C) torna a internet mais rápida

D) impede qualquer tipo de phishing

E) apaga cookies

Gabarito comentado - Informática

1 - B. Integridade protege contra alteração indevida.

A: Confidencialidade garante que só pessoas autorizadas acessem.

B (certa): Correta.

C: Disponibilidade garante o acesso quando necessário.

D: Não é um dos três pilares clássicos.

E: Não é um dos pilares.

2 - B. Ransomware: sequestro de dados com pedido de resgate.

A: Spyware espiona o usuário.

B (certa): Correta.

C: Keylogger registra teclas digitadas.

D: Worm se propaga sozinho pela rede.

E: Adware exibe anúncios.

3 - B. Assimétrica: par de chaves.

A: Isso é criptografia simétrica.

B (certa): Correta.

C: Sempre há chave.

D: A chave privada deve ser mantida em segredo.

E: Hash é resumo, não criptografia.

4 - B. DNS faz a resolução de nomes.

A: DHCP atribui IP automaticamente.

B (certa): Correta.

C: SMTP envia e-mails.

D: FTP transfere arquivos.

E: POP3 recebe e-mails.

5 - E. HTTPS: porta 443.

A: Porta do FTP.

B: Porta do SMTP.

C: Porta do HTTP.

D: Porta do POP3.

E (certa): Correta.

6 - B. Win+L bloqueia a sessão.

A: Abre a tela de segurança (com opção de bloquear), mas não é o atalho direto.

B (certa): Correta: Win+L.

C: Fecha a janela ativa.

D: Mostra a área de trabalho.

E: Abre o Gerenciador de Tarefas.

7 - D. Ctrl+Z desfaz; Ctrl+Y refaz.

A: Colar é Ctrl+V.

B: Copiar é Ctrl+C.

C: Recortar é Ctrl+X.

D (certa): Correta.

E: Salvar costuma ser Ctrl+S ou Ctrl+B conforme o programa.

8 - B. Shift+Delete pula a Lixeira, com confirmação.

A: Isso é o Delete simples.

B (certa): Correta.

C: Não envia para a nuvem.

D: Não move o arquivo.

E: Não é ocultar.

9 - B. (2 + 4 + 6) ÷ 3 = 4.

A: Erro de conta.

B (certa): Correta.

C: É o maior valor.

D: É a soma.

E: É o menor valor.

10 - B. Cifrões travam coluna e linha.

A: Relativa seria A1.

B (certa): Correta.

C: Mista com coluna travada seria $A1.

D: Mista com linha travada seria A$1.

E: É uma referência válida.

11 - B. 6,5 não é maior ou igual a 7: devolve o valor se falso.

A: A condição é falsa.

B (certa): Correta.

C: A função devolve texto.

D: A fórmula é válida.

E: Devolve o texto indicado.

12 - B. Quem está em Cco não é exibido aos demais.

A: Não é essa a função.

B (certa): Correta.

C: Anexos têm botão próprio.

D: Cco não criptografa.

E: Não bloqueia respostas.

13 - C. SaaS: software como serviço.

A: IaaS entrega infraestrutura.

B: PaaS entrega plataforma de desenvolvimento.

C (certa): Correta.

D: Não é o modelo descrito.

E: On-premises é local, não nuvem.

14 - B. Segundo fator dificulta o uso de senha roubada.

A: Normalmente a senha continua sendo usada.

B (certa): Correta.

C: Não afeta a velocidade.

D: Reduz risco, mas não impede todo phishing.

E: Não trata de cookies.